제21회 KOSSDA 데이터 페어

역사데이터와 AI의 융합은 가능한가?

조선왕조실록 AI챗봇 설계 사례

국립부경대학교 해양인문학연구소 전임연구원

김근하

발표자료와 Ask Sillok

발표자료

littlekg87.github.io/lecture/2026_KOSSDA

Ask Sillok

beta.asksillok.com

검색하는 사료에서
질문하는 사료로

평문 질의

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

관련 기사 · 태조 2년 1월 6일

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

命都評議使司, 城平壤。

실록 원문 ↗

키워드 검색으로 돌아가기 ↶ 처음부터 다시 보기 ↶

검색 방식의 차이를 보여주는 개념 예시

RAG

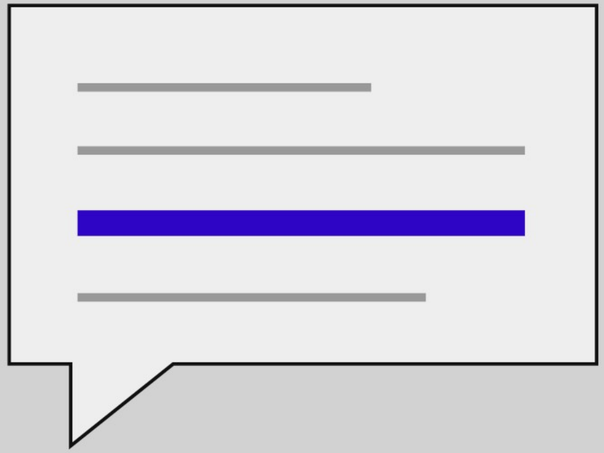
Retrieval-Augmented
Generation

특정한 근거에 기반해 답변을 생성한다



특정한 자료

자료 준비 과정 보기 +



그 자료에 근거한 답변

검색·답변 과정 보기 +

1

DB 구축

사료를 질문할 수 있는 데이터로

시작하기 ↓

사료가 벡터 DB가 되기까지

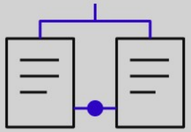
01



사료 구조화

조선왕조실록 → XML

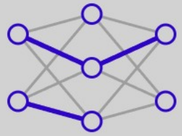
02



아카이브 분리

본문 · 메타데이터
같은 ID로 연결

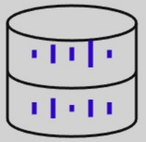
03



인코더 파인튜닝

한글 제목 ↔ 한문 본문
대응을 학습

04



임베딩 · 저장

기사 단위로 벡터화
벡터 DB 구축

조선왕조실록 기사 본문

조선왕조실록 태조실록

태조 2년 1월 6일

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

○壬子/命都評議使司, 城平壤。

도평의사사에 명하여 평양에 성을 쌓게 하였다.

분류 군사 · 관방(關防)

기사 열람 화면 재구성 실제 기사 열기 ↗ XML로 변환하기 →

조선왕조실록의 XML 형식 데이터

ID | 메타데이터 | 본문 | 전체

```
<level5 id="waa_10201006_001">
    <front><biblioData type="T">
        <mainTitle>도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다
        </mainTitle>
        <dateOccured date="1393-01-06L0" type="서기"/>
        <subjectClass>군사-관방(關防)</subjectClass>
    </biblioData></front>
    <text><content><paragraph>
        o壬子/命都評議使司, 城<index type="지명">平壤
        </index>。
    </paragraph></content></text>
</level5>
```

선택한 영역

하나의 기사

ID · 메타데이터 · 본문 영역을 선택하면 해당 부분을 확인할 수 있습니다.

← 기사로 보기

실제 XML 발췌 · 일부 생략

XML 구조와 출처 +

두 아카이브로 분리하기 →

같은 ID로 연결된 두 아카이브

TEXT ARCHIVE

본문 아카이브

ID waa_10201006_001

○壬子/命都評議使司,
城平壤。

학습·검색용 텍스트

같은 ID

METADATA ARCHIVE

메타데이터 아카이브

ID waa_10201006_001

제목	도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다
왕대 · 날짜	태조 · 1393. 01. 06.
주제	군사 · 관방
출처	실록 원문 링크

본문 ← 같은 ID → 메타데이터 검색할 때 결합하고, 원문으로 돌아간다

← XML로 모으기

제목–본문 대응은 공통 ID로 연결해 학습에 사용한다

설명과 출처 +

기사 임베딩하기 →

기사를 숫자로 바꾸다 — 임베딩

모델에 들어가는 기사

waa_10201006_001

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

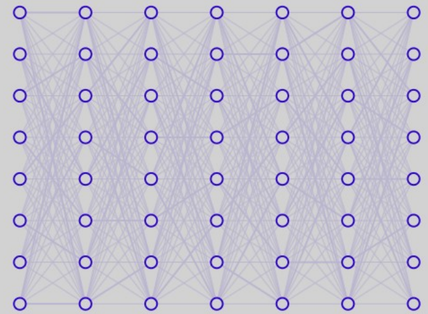
○壬子/命都評議使司, 城平壤。

한글 제목 + 한문 본문

→

인코더

임베딩 모델(LLM)



학습된 가중치로 변환

→

기사의 벡터

waa_10201006_001

1	-0.00061
2	-0.03906
3	-0.00476
4	0.02991
⋮	⋮



2,560차원의 숫자 배열

파인튜닝 — 학습으로 가중치가 달라진다

순전파 → 손실 계산 ← 역전파 가중치 갱신

데이터 학습셋

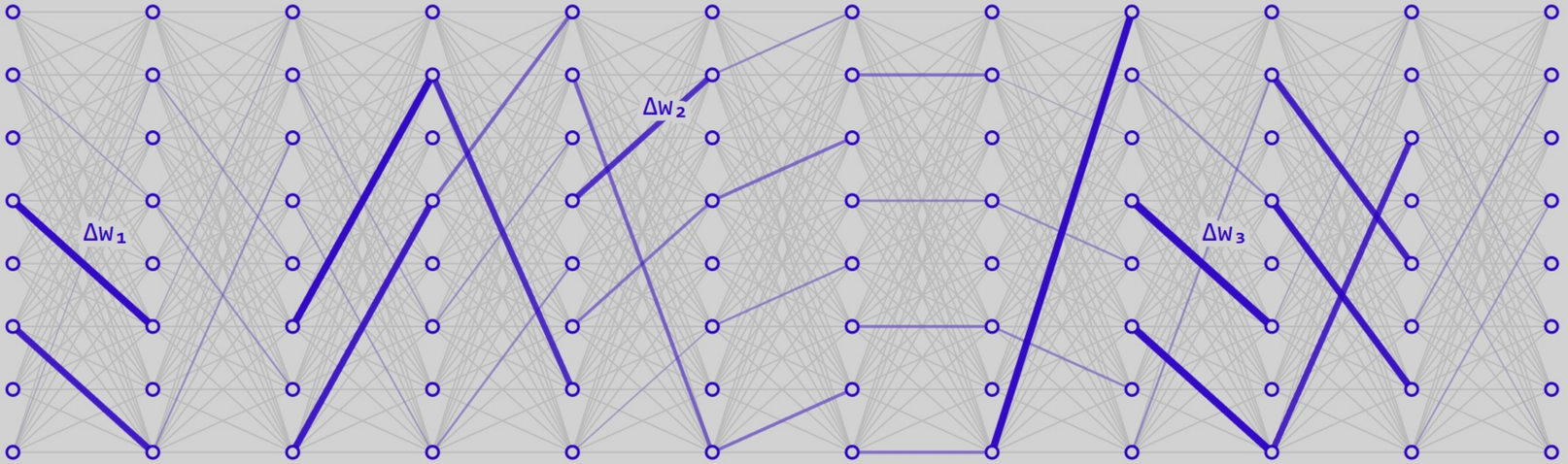
한글 제목

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

↕ 같은 기사

한문 본문

命都評議使司, 城平壤。



임베딩의 거리



같은 기사의 두 언어를 가깝게 표현

손실: 학습 목표와의 차이

보정값 ΔW₁ 0.0000 → -0.0271

보정값 ΔW₂ 0.0000 → +0.0203

보정값 ΔW₃ 0.0000 → -0.0297

회색 연결은 고정 · 키컬러 연결과 숫자는 학습에 따라 갱신

학습 후 비교 상태 | 학습 전으로 ↶ | 학습 3 / 3 완료 · 보정값 유지

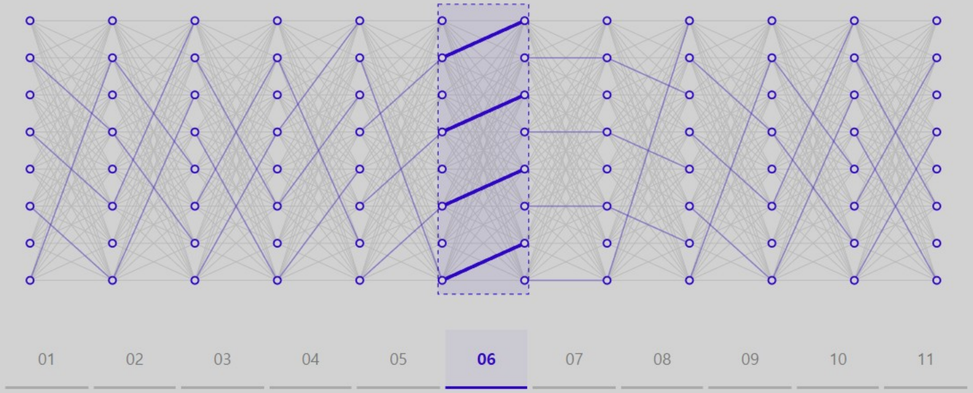
한글 제목–한문 본문 쌍으로 학습하는 LoRA 개념도 · 층 수·신호·보정값·거리 변화는 설명용 예시입니다.

LoRA · Low-Rank Adaptation

LoRA 기법

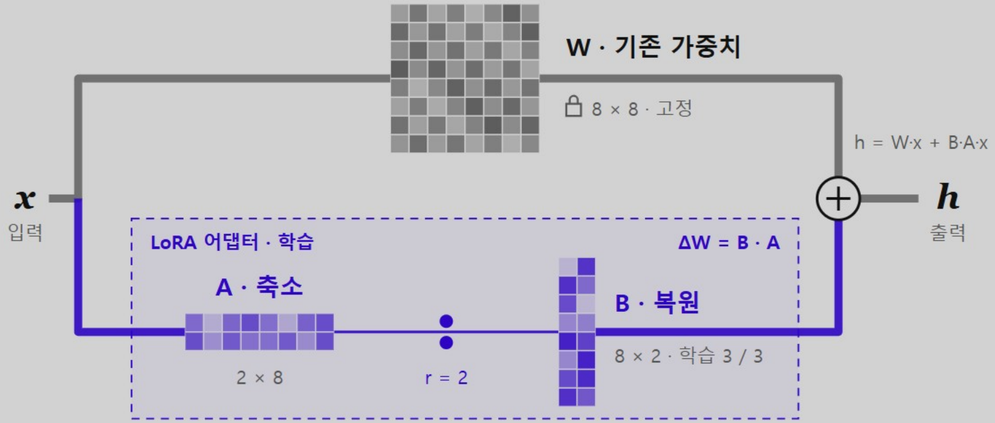
기존 가중치는 고정하고, 옆에 붙인 어댑터만 학습

같은 신경망, 다른 학습 방식



연결 구간을 선택하면 그 구간의 W와 어댑터를 확대합니다.

선택한 연결 구간 6



W의 숫자 64개는 그대로 두고, **A·B의 32개만 학습한다.**

크기가 커지면 차이도 커진다. 1,024 × 1,024 = 1,048,576개 대신, r = 8이면 16,384개.

전체 파인튜닝 기존 W 자체를 학습

LoRA **W는 고정 · 어댑터 A·B만 학습 (ΔW = B·A)**

더보기 ↗

다시 학습해 보기 ↻ 처음으로 ↶

학습 완료 · W는 그대로, 어댑터를 더한 출력이 달라짐

파인튜닝 장면과 같은 신경망 개념도 · 연결 구간은 실제 Transformer 층과 일대일 대응하지 않음 · 수치와 크기(8 × 8, r = 2)는 설명용

실록은 이렇게 저장된다

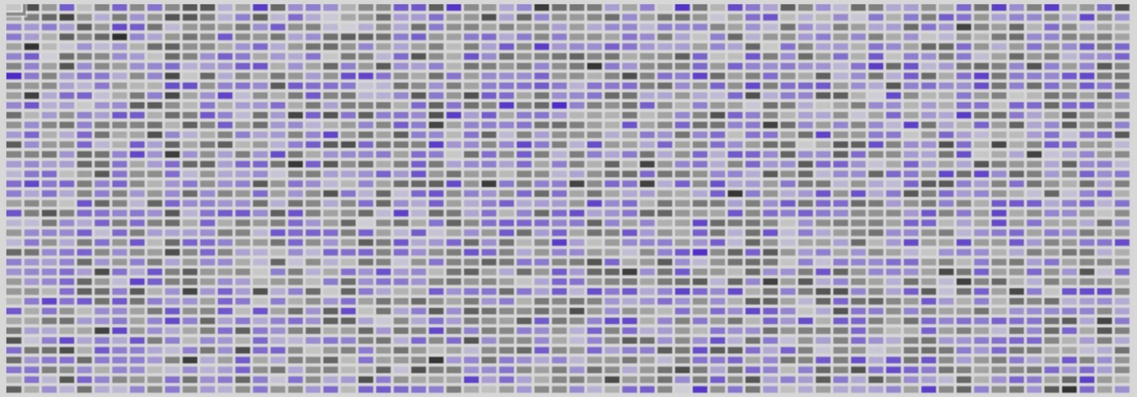
태실·신도 지도 | 연복사 탑 | **평양 축성** | 인일 조하 | 녹봉 지급

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

2,560차원 · 같은 위치와 색 척도로 비교

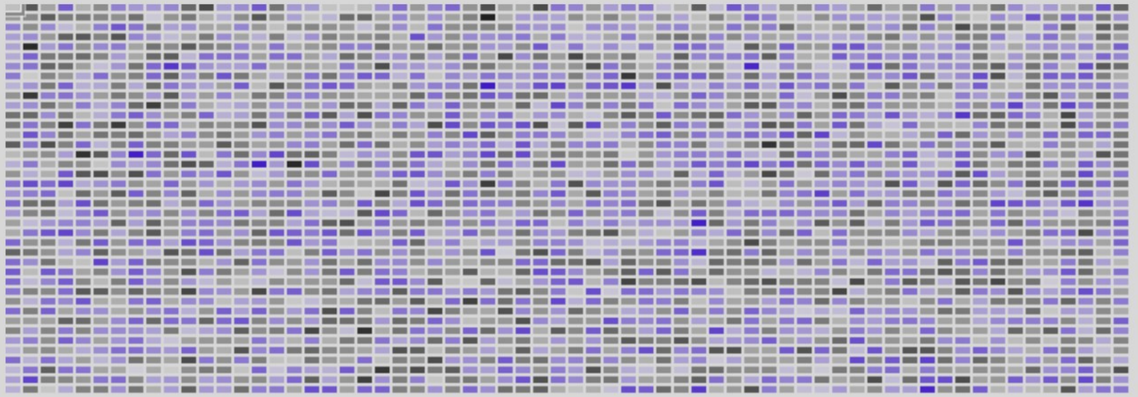
− 0 +

기본 모델



-0.00013732910156250

파인튜닝 모델



-0.00060653686523437

차원 1 / 2,560

실제 저장값 5건 · 같은 칸을 가리키면 두 모델의 값을 함께 확인 · 색 차이는 검색 성능을 뜻하지 않습니다.

▶ 선택한 기사 원문 보기

▶ 데이터와 표시 방식

2

검색

질문에서 근거가 있는 답변으로

시작하기 ↓

질문에서 답변까지,
네 단계의 정교한 프로세스로.

질문 →  **벡터 DB 검색** → **답변**

Ask Sillok · 네 단계로 구체화 ↑

01

질문 분리

질문 벡터 + 메타데이터

02

유사도·조건 비교

벡터 유사도 + 조건 일치

03

후보 선정·가점

가까운 후보 → 일치 조건 가점

04

답변·출처 연결

근거로 답변 + 실제 기사 링크

질문을 나누고 → 비교하고 → 순위를 정하고 → 근거와 함께 답한다

벡터 유사도 + 메타데이터 일치 기반 재정렬

Hybrid Retrieval · Re-ranking

STEP 01 — 03 · 두 갈래의 검색, 하나의 순위

질문을 나누고, 비교하고, 순위를 정하다

01 질문 처리

질문

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

본문 데이터 검색

질문 전체를 임베딩

파인튜닝 인코더 → 질문 벡터

`[0.02, -0.04, 0.13, 0.08, -0.11, 0.06, …]`

메타데이터 검색

질문 속 조건만 추출

인물	지명	주제
태조	平壤	군사·관방

02 각각 검색

벡터 유사도로 후보 선정

코사인 유사도 · 높을수록 가까움

A	태조 · 한양 축성	0.92
B	세종 · 평양 성 보수	0.90
C	태조 · 평양 축성	0.88

유사도 상위 후보 A · B · C

D(0.52) 제외

질문 조건이 맞으면 항목별 가점

	인물 일치 +0.05 (태조)	지명 일치 +0.05 (平壤)	주제 일치 +0.05 (군사·관방)
A	+0.05	—	+0.05
B	—	+0.05	+0.05
C	+0.05	+0.05	+0.05

메타데이터 가점 합계

A	B	C
+0.10	+0.10	+0.15

03 결합·최종 순위

결합

벡터 유사도 + **메타데이터 가점**

		벡터		가점
1위 C	1.03	0.88	+	0.15
2위 A	1.02	0.92	+	0.10
3위 B	1.00	0.90	+	0.10

C : 3위 → **1위**

질문의 세 조건 모두 일치

전체 흐름 | 본문 검색 | 메타데이터 검색 | 결합·최종 순위

기사·벡터·점수는 설명용 예시 · 인물·지명·주제 일치 시 각각 +0.05 (실제 운영 가중치 아님) · 합산 점수는 1을 넘을 수 있습니다.

STEP 04 · 답변 생성과 출처 연결

답변의 근거에는 실제 실록 기사를 연결한다

질문

태조는 평양에 성을 쌓게 했는가?

→

근거 · 선정된 기사

태조 2년 · 1393년 1월 6일

도당에 명하여 평양에 성을 쌓도록 하다

○壬子/命都評議使司, 城平壤。

→

LLM

근거로 답변 생성

모델 정보 ↗

→

사료에 근거한 답변

그렇다. 태조 2년(1393) 1월 6일 기사에 따르면, 태조는 도평의사사에 명하여 **평양에 성을 쌓게 했다.** [1]

↖ 인용 번호를 누르면 실제 기사로

답변 생성 다시 보기 ↻ 처음으로 ↻

실제 태조실록 기사에 근거한 시연용 답변 · 실시간 생성 결과가 아닙니다.

이 인문학 프로젝트는 NPU와 AWS에서 작동한다

NPU 가속 임베딩 · AWS 기반 검색 파이프라인

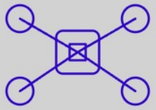


연구 인터페이스

React

연구자의 질문이 들어오는 화면

→

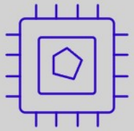


클라우드 오케스트레이션

FastAPI on AWS Lambda

서버리스 API로 검색 과정을 조정

→



임베딩 연산

Qwen3 on NPU

실록 특화 임베딩 생성

→



벡터 검색

AWS S3 Vectors

벡터의 저장과 검색

→



근거 + 답변

S3 Store + DeepSeek

원문 결합과 답변 생성

임베딩 아카이브 **Qwen3-Embedding-4B + LoRA** 2,560차원 · cosine

운영 구성: 한연포럼 발표자료 23페이지 기준 · 모델·차원: 제공된 아카이브 manifest 기준

더보기 ↗

마무리 / 질문하는 아카이브

Ask Sillok

검색이 아니라
질문에 답하는 아카이브

Ask Sillok 열기 ↗

외부 서비스 · 네트워크 연결 필요



김근하 국립부경대학교

김병준 한국학중앙연구원

우동현 KAIST

박정희 동국대

이시헌 한국학중앙연구원

Ask Sillok 연구팀

서비스와 이 시안 +

마무리

AI가 바꾸는 것은 연구의 규모와 도구다.

역사학자가 해야 하는 일은
질문하고, 사료를 비판하고,
근거를 판단하고, 해석하는 것이다.

**데이터와 AI는 역사학자의 판단을 대신하는 것이 아니라,
더 큰 규모에서 다시 사료에 질문하게 만드는 기술이다.**

THANK YOU / Ask Sillok

경청해주셔서 감사합니다

발표자료

littlekg87.github.io/lecture/2026_KOSSDA

Ask Sillok

beta.asksillok.com

포트폴리오

kunslab.com

부록

모델 비교와 평가

모델 비교 · 전문가 평가 · 연구 결과

시작하기 ↓

Qwen3 Embedding · 0.6B / 4B / 8B

세 모델을 직접 파인튜닝하고,
여섯 모델의 성능을 비교했다.

	Qwen3 Embedding 0.6B	Qwen3 Embedding 4B	Qwen3 Embedding 8B
기본 모델	기본 모델	기본 모델	기본 모델
파인튜닝	↓	↓	↓
직접 만든 모델	Qwen3 Embedding **0.6B LoRA** ✓ 파인튜닝 모델	Qwen3 Embedding **4B LoRA** ✓ 파인튜닝 모델	Qwen3 Embedding **8B LoRA** ✓ 파인튜닝 모델

전체 비교 펼쳐짐 처음부터 ↺

기본 3개와 직접 파인튜닝한 3개, 총 6개 모델의 성능을 비교했다.

직접 파인튜닝한 모델 **3** 개 → 기본 3개 + 파인튜닝 3개 **6** 개 모델 비교

더보기 ↗

EXPERT EVALUATION · 전문가 블라인드 평가

검색된 사료의 관련성은,
역사연구자가 직접 평가했다.

01 연구 질문 →

시대 고유 개념 | 현대어–사료 용어 차이 | 복합 조건 | 고유명사 | 표면 일치 대조군

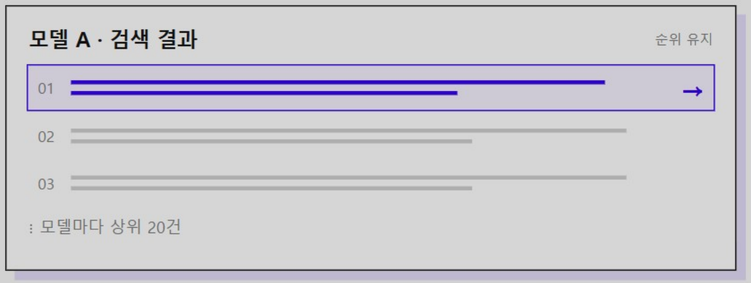
사화의 원인과 결과는 무엇인가?

조선사 연구자 2인이 질문 설계

02 익명 검색 결과 →

모델 이름·거리 점수는 가리고

A | B | C | D



A–D는 평가자·질문마다 무작위 배정

03 전문가의 판단

모델 A · 1위 사료

이 질문에 관련되는 사료인가?

0	1	2
관련 없음	부분 관련	명확한 관련

시연 선택: 2점 · 실제 전문가 평정값 아님

실제 연구에서는 10명이 각각 독립적으로 평정

50 연구 질문 × **4** 모델 × **20** 상위 사료 × **10** 역사연구자 = **40,000** 건의 평정

더보기 ↗

검색 목록·선택 점수는 절차 시연용 도식 · 실제 검색 결과·전문가 평정값 아님 · IJKH 원고 §3.2

연구 결과와 시사점

기계의 성능 향상이,
연구의 유용성을 보장하지는 않는다.

벤치마크 평가

성능은 좋아졌다.

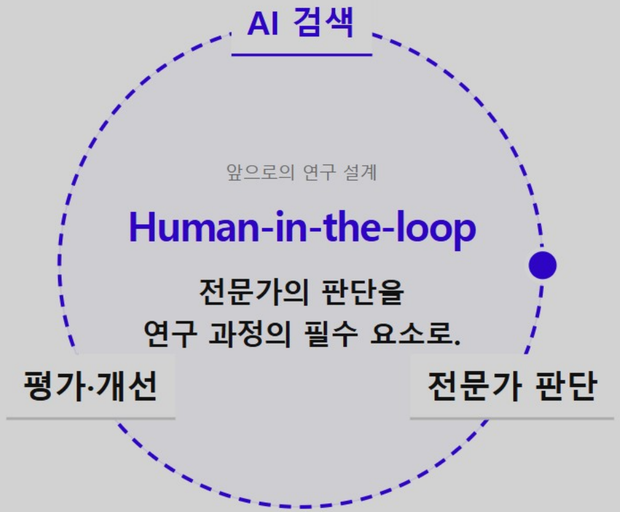
제목으로 짝인 본문을 찾는 능력은 향상

≠

전문가 평가

개선은 고르지 않았다.

모델·질문 유형에 따라 효과가 달랐고,
일부에서는 검색 성능이 낮아졌다.



AI가 넓은 자료에서 관련 사료의 후보를 찾는다.

AI는 만능이 아니다. **기술의 발전과 전문가의 판단이 함께 가야 한다.**

IJKH 제출 원고의 결과·논의를 요약 · 아래 순환 구조는 향후 연구 설계의 방향

관련 연구

1. 김근하,「데이터는 어떻게 AI의 답변을 바꾸는가: 세종실록지리지의 데이터 구조화 방식에 따른 RAG 응답 비교 실험」,『한문학논집』72, 2026.

2. 김근하, 김병준, 우동현, 박정희, 이시헌, “Fine-Tuned Embeddings in Historical RAG: Benchmark Performance and Expert Evaluation on the Veritable Records of the Chosŏn Dynasty”, 현재 심사 중.

3. 김근하 외 4인,「편년체 사료의 교차언어 검색을 위한 시스템, 검색 방법 및 색인 구축 방법」, 특허출원, 2025.08.26.

4. 김근하 외 4인,「편년체 사료의 제목과 본문의 대응관계에 기초한 교차언어 인코더 학습방법 및 그 장치」, 특허출원, 2025.08.26.